Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2

По дисциплине: «Конструирование программного обеспечения»

Тема: «Настройка взаимодействия с файлами».

Выполнил:
Студент 2 курса
Группы ПО-17
Платов А.Ю.
Проверил:
Кулик А.Д.

Брест 2026

Цель работы: настроить взаимодействие между проектом, созданным в предыдущей лабораторной работе, и различными файлами на компьютере.

Ход работы

Задание: Все параметры хранятся в переменных типа int. Все их возможные значения хранятся в отдельном файле и считываются в контейнеры типа Query (по контейнеру на каждое поле настроек), с которым и происходит работа по изменению текущего значения поля.

Решение:

Общее описание

Программа начинается с того, что она пытается загрузить настройки из файла `settings.txt`. Если файл не удаётся открыть или он оказывается пустым либо имеет неверный формат, программа выводит сообщение об ошибке и завершает свою работу. Если же настройки успешно загружены, программа переходит к инициализации текущих значений трёх параметров: размера города, начального бюджета и количества жителей. Каждое из этих значений берётся как первый элемент соответствующей очереди.

Загрузка настроек из файла

Функция загрузки открывает файл `settings.txt` для чтения. Если файл не открылся, выводится сообщение о невозможности открыть файл. Если файл открылся, начинается чтение данных. Сначала считывается первая строка – она содержит возможные значения размера города. Чтение продолжается до тех пор, пока не встретится символ перевода строки и пока оператор извлечения из потока успешно возвращает числа. Каждое считанное число добавляется в очередь `citySizeValues`. После этого с помощью функции `ignore` пропускается оставшаяся часть строки вместе с символом перевода строки.

Аналогичным образом считывается вторая и третья строки – возможные значения бюджета, которые попадают в очередь `budgetValues`, возможные значения количества жителей, которые попадают в очередь `populationValues`. Чтение продолжается до конца файла. После этого файл закрывается.

Переключение значений

Функция `nextValue` принимает очередь и ссылку на текущее значение. Если очередь пуста, функция просто возвращает управление, ничего не делая. Иначе она запоминает размер очереди во временную переменную. Затем запускается цикл, который прокручивает очередь до тех пор, пока её первый элемент не совпадёт с текущим значением. На каждом шаге первый элемент переставляется в конец очереди, а счётчик уменьшается. Когда текущее значение найдено в начале очереди, оно запоминается как старое, извлекается из очереди, а новым текущим значением становится следующий элемент, оказавшийся в начале. Старое значение при этом добавляется в конец очереди, чтобы сохранить круговой порядок обхода. Таким образом обеспечивается циклический перебор всех возможных значений параметра.

Работа с настройками

При выборе пункта «Настройки» запускается вложенный цикл, который работает до тех пор, пока пользователь не выберет выход из настроек. Внутри этого цикла выводится меню настроек, пользователь вводит номер пункта, экран очищается, и оператор выбора обрабатывает действие.

При выборе пункта «Просмотр текущих настроек» на экран выводятся текущие значения размера города, бюджета и количества жителей.

При выборе пункта «Размер города» программа сначала выводит текущее значение размера города, затем вызывает функцию `nextValue` для очереди `citySizeValues` и переменной

`citySize`, после чего выводит новое значение. Аналогично работают пункты «Начальный бюджет» и «Количество жителей» – они выводят текущее значение, переключают его на следующее в очереди и показывают результат.

При выборе пункта «Выход» из настроек выводится сообщение о выходе, делается пауза, экран очищается, и внутренний цикл завершается, возвращая пользователя в главное меню.

Изменение в пункте «О программе»

Версия с 1.0 изменилась на 2.0

Вывод: я настроил взаимодействие между проектом, созданным в предыдущей лабораторной работе, и различными файлами на компьютере.